



시험에 나오는 것만 공부한다!

시나공시리즈

기출문제 & 정답 및 해설 2021년 2회 정보처리기사 필기



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답란(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.

제1과목 소프트웨어 설계

1. 요구사항 관리 도구의 필요성으로 틀린 것은?

- ① 요구사항 변경으로 인한 비용 편익 분석
- ② 기존 시스템과 신규 시스템의 성능 비교
- ③ 요구사항 변경의 추적
- ④ 요구사항 변경에 따른 영향 평가

2. GoF(Gangs of Four) 디자인 패턴에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Factory Method Pattern은 상위클래스에서 객체를 생성하는 인터페이스를 정의하고, 하위클래스에서 인스턴스를 생성하도록 하는 방식이다.
- ② Prototype Pattern은 Prototype을 먼저 생성하고 인스턴스를 복제하여 사용하는 구조이다.
- ③ Bridge Pattern은 기존에 구현되어 있는 클래스에 기능 발생 시 기존 클래스를 재사용할 수 있도록 중간에서 맞춰주는 역할을 한다.
- ④ Mediator Pattern은 객체간의 통제와 지시의 역할을 하는 중재자를 두어 객체지향의 목표를 달성하게 해준다.

3. 애자일 개발 방법론이 아닌 것은?

- ① 스크럼(Scrum)
- ② 익스트림 프로그래밍(XP, eXtreme Programming)
- ③ 기능 주도 개발(FDD, Feature Driven Development)
- ④ 하둡(Hadoop)

4. 유스케이스(Usecase)에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 유스케이스 다이어그램은 개발자의 요구를 추출하고 분석하기 위해 주로 사용한다.
- ② 액터는 대상 시스템과 상호 작용하는 사람이나 다른 시스템에 의한 역할이다.
- ③ 사용자 액터는 본 시스템과 데이터를 주고받는 연동 시스템을 의미한다.
- ④ 연동의 개념은 일방적으로 데이터를 파일이나 정해진 형식으로 넘겨주는 것을 의미한다.

5. CASE(Computer-Aided Software Engineering)의 원천 기술이 아닌 것은?

- ① 구조적 기법
- ② 프로토타이핑 기술
- ③ 정보 저장소 기술
- ④ 일괄처리 기술

6. 럼바우(Rumbaugh)의 객체지향 분석에서 사용하는 분석 활동으로 옳은 것은?

- ① 객체 모델링, 동적 모델링, 정적 모델링
- ② 객체 모델링, 동적 모델링, 기능 모델링
- ③ 동적 모델링, 기능 모델링, 정적 모델링
- ④ 정적 모델링, 객체 모델링, 기능 모델링

7. UML 모델에서 한 객체가 다른 객체에게 오퍼레이션을 수행하도록 지정하는 의미적 관계로 옳은 것은?

- ① Dependency
- ② Realization
- ③ Generalization
- ④ Association

8. 시스템의 구성 요소로 볼 수 없는 것은?

- ① Process
- ② Feedback
- ③ Maintenance
- ④ Control

9. 사용자 인터페이스(UI)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 구현하고자 하는 결과의 오류를 최소화한다.
- ② 사용자의 편의성을 높임으로써 작업시간을 증가시킨다.
- ③ 막연한 작업 기능에 대해 구체적인 방법을 제시하여 준다.
- ④ 사용자 중심의 상호 작용이 되도록 한다.

10. 요구사항 개발 프로세스의 순서로 옳은 것은?

- | | |
|---------------------|------------------|
| ㉠ 도출(Elicitation) | ㉡ 분석(Analysis) |
| ㉢ 명세(Specification) | ㉣ 확인(Validation) |

- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣
- ② ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣
- ③ ㉠ → ㉣ → ㉡ → ㉢
- ④ ㉠ → ㉡ → ㉣ → ㉢

11. 요구사항 분석이 어려운 이유가 아닌 것은?

- ① 개발자와 사용자 간의 지식이나 표현의 차이가 커서 상호 이해가 쉽지 않다.
- ② 사용자의 요구는 예외가 거의 없어 열거와 구조화가 어렵지 않다.
- ③ 사용자의 요구사항이 모호하고 불명확하다.
- ④ 소프트웨어 개발 과정 중에 요구사항이 계속 변할 수 있다.

12. 소프트웨어 아키텍처 설계에서 시스템 품질 속성이 아닌 것은?

- ① 가용성(Availability)
- ② 독립성(Isolation)
- ③ 변경 용이성(Modifiability)
- ④ 사용성(Usability)

13. 서브시스템이 입력 데이터를 받아 처리하고 결과를 다른 시스템에 보내는 작업이 반복되는 아키텍처 스타일은?

- ① 클라이언트 서버 구조
- ② 계층 구조
- ③ MVC 구조
- ④ 파이프 필터 구조

14. 객체지향 기법에서 같은 클래스에 속한 각각의 객체를 의미하는 것은?

- ① Instance ② Message
③ Method ④ Module

15. GoF(Gangs of Four) 디자인 패턴 중 생성 패턴으로 옳은 것은?

- ① Singleton Pattern ② Adapter Pattern
③ Decorator Pattern ④ State Pattern

16. 다음 중 상위 CASE 도구가 지원하는 주요 기능으로 볼 수 없는 것은?

- ① 모델들 사이의 모순검사 기능
② 전체 소스 코드 생성 기능
③ 모델의 오류검증 기능
④ 자료 흐름도 작성 기능

17. 다음 설명에 해당하는 시스템으로 옳은 것은?

시스템 인터페이스를 구성하는 시스템으로, 연계할 데이터를 데이터베이스와 애플리케이션으로부터 연계 테이블 또는 파일 형태로 생성하며 송신하는 시스템이다.

- ① 연계 서버 ② 중계 서버
③ 송신 시스템 ④ 수신 시스템

18. UML 다이어그램이 아닌 것은?

- ① 액티비티 다이어그램(Activity Diagram)
② 절차 다이어그램(Procedural Diagram)
③ 클래스 다이어그램(Class Diagram)
④ 시퀀스 다이어그램(Sequence Diagram)

19. 객체에게 어떤 행위를 하도록 지시하는 명령은?

- ① Class ② Package
③ Object ④ Message

20. 객체지향 설계에서 객체가 가지고 있는 속성과 오퍼레이션의 일부를 감추어서 객체의 외부에서는 접근이 불가능하게 하는 개념은?

- ① 조직화(Organizing)
② 캡슐화(Encapsulation)
③ 정보 은닉(Infomation Hiding)
④ 구조화(Structuralization)

제2과목 소프트웨어 개발

21. 클린 코드 작성원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 코드의 중복을 최소화 한다.
② 코드가 다른 모듈에 미치는 영향을 최소화하도록 작성한다.
③ 누구든지 코드를 쉽게 읽을 수 있도록 작성한다.
④ 간단하게 코드를 작성한다.

22. 소프트웨어 형상 관리에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 소프트웨어에 가해지는 변경을 제어하고 관리한다.
② 프로젝트 계획, 분석서, 설계서, 프로그램, 테스트 케이스 모두 관리 대상이다.
③ 대표적인 형상관리 도구로 Ant, Maven, Gradle 등이 있다.
④ 유지 보수 단계뿐만 아니라 개발 단계에도 적용할 수 있다.

23. EAI(Enterprise Application Integration) 구축 유형에서 애플리케이션 사이에 미들웨어를 두어 처리하는 것은?

- ① Message Bus ② Point-to-point
③ Hub & Spoke ④ Hybrid

24. 소프트웨어 패키징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 패키징은 개발자 중심으로 진행한다.
② 신규 및 변경 개발소스를 식별하고, 이를 모듈화하여 상용제품으로 패키징 한다.
③ 고객의 편의성을 위해 매뉴얼 및 버전관리를 지속적으로 한다.
④ 범용 환경에서 사용이 가능하도록 일반적인 배포 형태로 패키징이 진행된다.

25. 애플리케이션의 처리량, 응답 시간, 경과 시간, 자원 사용률에 대해 가상의 사용자를 생성하고 테스트를 수행함으로써 성능 목표를 달성하였는지를 확인하는 테스트 자동화 도구는?

- ① 명세 기반 테스트 설계 도구
② 코드 기반 테스트 설계 도구
③ 기능 테스트 수행 도구
④ 성능 테스트 도구

26. 디지털 저작권 관리(DRM) 구성 요소가 아닌 것은?

- ① Dataware House ② DRM Controller
③ Packager ④ Contents Distributor

27. 다음 설명의 소프트웨어 테스트의 기본원칙은?

- 파레토 법칙이 좌우한다.
- 애플리케이션 결함의 대부분은 소수의 특정한 모듈에 집중되어 존재한다.
- 결함은 발생한 모듈에서 계속 추가로 발생할 가능성이 높다.

- ① 살충제 패러독스 ② 결함 집중
③ 오류 부재의 궤변 ④ 완벽한 테스트는 불가능

28. 다음 자료를 버블 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬할 경우 Pass 2의 결과는?

9, 6, 7, 3, 5

- ① 3, 5, 6, 7, 9 ② 6, 7, 3, 5, 9
③ 3, 5, 9, 6, 7 ④ 6, 3, 5, 7, 9

29. 다음 설명의 소프트웨어 버전 관리 도구 방식은?

- 버전 관리 자료가 원격 저장소와 로컬 저장소에 함께 저장되어 관리된다.
- 로컬 저장소에서 버전 관리가 가능하므로 원격 저장소에 문제가 생겨도 로컬 저장소의 자료를 이용하여 작업할 수 있다.
- 대표적인 버전 관리 도구로 Git이 있다.

- ① 단일 저장소 방식 ② 분산 저장소 방식
③ 공유 폴더 방식 ④ 클라이언트·서버 방식

30. 인터페이스 구현 검증 도구가 아닌 것은?

- ① Foxbase ② STAF
③ watir ④ xUnit

31. 정렬된 N개의 데이터를 처리하는 데 $O(N \log_2 N)$ 의 시간이 소요되는 정렬 알고리즘은?

- ① 합병 정렬 ② 버블 정렬
③ 선택 정렬 ④ 삽입 정렬

32. 블랙박스 테스트를 이용하여 발견할 수 있는 오류가 아닌 것은?

- ① 비정상적인 자료를 입력해도 오류 처리를 수행하지 않는 경우
- ② 정상적인 자료를 입력해도 요구된 기능이 제대로 수행되지 않는 경우
- ③ 반복 조건을 만족하는데도 루프 내의 문장이 수행되지 않는 경우
- ④ 경계값을 입력할 경우 요구된 출력 결과가 나오지 않는 경우

33. 소프트웨어 테스트와 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 화이트박스 테스트는 모듈의 논리적인 구조를 체계적으로 점검할 수 있다.
- ② 블랙박스 테스트는 프로그램의 구조를 고려하지 않는다.
- ③ 테스트 케이스에는 일반적으로 시험 조건, 테스트 데이터, 예상 결과가 포함되어야 한다.
- ④ 화이트박스 테스트에서 기본 경로(Basis Path)란 흐름 그래프의 시작 노드에서 종료 노드까지의 서로 독립된 경로로 사이클을 허용하지 않는 경로를 말한다.

34. 공학적으로 잘된 소프트웨어(Well Engineered Software)의 설명 중 틀린 것은?

- ① 소프트웨어는 유지보수가 용이해야 한다.
- ② 소프트웨어는 신뢰성이 높아야 한다.
- ③ 소프트웨어는 사용자 수준에 무관하게 일관된 인터페이스를 제공해야 한다.
- ④ 소프트웨어는 충분한 테스트를 거쳐야 한다.

35. 다음 중 단위 테스트를 통해 발견할 수 있는 오류가 아닌 것은?

- ① 알고리즘 오류에 따른 원치 않는 결과
- ② 탈출구가 없는 반복문의 사용
- ③ 모듈 간의 비정상적 상호 작용으로 인한 원치 않는 결과
- ④ 틀린 계산 수식에 의한 잘못된 결과

36. 힙 정렬(Heap Sort)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정렬할 입력 레코드들로 힙을 구성하고 가장 큰 키 값을 갖는 루트 노드를 제거하는 과정을 반복하여 정렬하는 기법이다.
- ② 평균 수행 시간은 $O(n \log_2 n)$ 이다.
- ③ 완전 이진트리(Complete Binary Tree)로 입력자료의 레코드를 구성한다.
- ④ 최악의 수행 시간은 $O(2n^4)$ 이다.

37. 버전 관리 항목 중 저장소에 새로운 버전의 파일로 갱신하는 것을 의미하는 용어는?

- ① 형상 감사(Configuration Audit)
- ② 롤백(Rollback)
- ③ 단위 테스트(Unit Test)
- ④ 체크인(Check-In)

38. 테스트와 디버깅의 목적으로 옳은 것은?

- ① 테스트는 오류를 찾는 작업이고 디버깅은 오류를 수정하는 작업이다.
- ② 테스트는 오류를 수정하는 작업이고 디버깅은 오류를 찾는 작업이다.
- ③ 둘 다 소프트웨어의 오류를 찾는 작업으로 오류 수정은 하지 않는다.
- ④ 둘 다 소프트웨어 오류의 발견, 수정과 무관하다.

39. 다음 Postfix로 표현된 연산식의 연산 결과로 옳은 것은?

3 4 * 5 6 * +

- ① 35 ② 42
- ③ 81 ④ 360

40. 다음 중 스택을 이용한 연산과 거리가 먼 것은?

- ① 선택 정렬
- ② 재귀 호출
- ③ 후위 표현(Post-Fix Expression)의 연산
- ④ 깊이 우선 탐색

제3과목 데이터베이스 구축

41. 릴레이션 R의 차수가 4이고 카디널리티가 5이며, 릴레이션 S의 차수가 6이고 카디널리티가 7일 때, 두 개의 릴레이션을 카티션 프로덕트한 결과의 새로운 릴레이션의 차수와 카디널리티는 얼마인가?

- ① 24, 35 ② 24, 12
- ③ 10, 35 ④ 10, 12

42. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사용자가 직접 시스템 카탈로그의 내용을 갱신하여 데이터베이스 무결성을 유지한다.
- ② 시스템 자신이 필요로 하는 스키마 및 여러 가지 객체에 관한 정보를 포함하고 있는 시스템 데이터베이스이다.
- ③ 시스템 카탈로그에 저장되는 내용을 메타 데이터라고도 한다.
- ④ 시스템 카탈로그는 DBMS가 스스로 생성하고 유지한다.

43. 다음 관계 대수 중 순수 관계 연산자가 아닌 것은?

- ① 차집합(Difference) ② 프로젝트(Project)
- ③ 조인(Join) ④ 디비전(Division)

44. 데이터베이스 설계 시 물리적 설계 단계에서 수행하는 사항이 아닌 것은?

- ① 레코드 집중의 분석 및 설계
- ② 접근 경로 설계
- ③ 저장 레코드의 양식 설계
- ④ 목표 DBMS에 맞는 스키마 설계

45. 다음 R1과 R2의 테이블에서 아래의 실행 결과를 얻기 위한 SQL문은?

[R1] 테이블

학번	이름	학년	학과	주소
1000	홍길동	1	컴퓨터공학	서울
2000	김철수	1	전기공학	경기
3000	강남길	2	전자공학	경기
4000	오말자	2	컴퓨터공학	경기
5000	장미화	3	전자공학	서울

[R2] 테이블

학번	과목번호	과목이름	성적	점수
1000	C100	컴퓨터구조	A	91
2000	C200	데이터베이스	A+	99
3000	C100	컴퓨터구조	B+	89
3000	C200	데이터베이스	B	85
4000	C200	데이터베이스	A	93
4000	C300	운영체제	B+	88
5000	C300	운영체제	B	82

[실행결과]

과목번호	과목이름
C100	컴퓨터구조
C200	데이터베이스

- ① SELECT 과목번호, 과목이름 FROM R1, R2 WHERE R1.학번 = R2.학번 AND R1.학과 = '전자공학' AND R1.이름 = '강남길';
- ② SELECT 과목번호, 과목이름 FROM R1, R2 WHERE R1.학번 = R2.학번 OR R1.학과 = '전자공학' OR R1.이름 = '홍길동';
- ③ SELECT 과목번호, 과목이름 FROM R1, R2 WHERE R1.학번 = R2.학번 AND R1.학과 = '컴퓨터공학' AND R1.이름 = '강남길';
- ④ SELECT 과목번호, 과목이름 FROM R1, R2 WHERE R1.학번 = R2.학번 OR R1.학과 = '컴퓨터공학' OR R1.이름 = '홍길동';

46. 병행제어 기법의 종류가 아닌 것은?

- ① 로킹 기법
- ② 시분할 기법
- ③ 타임 스탬프 기법
- ④ 다중 버전 기법

47. SQL 문에서 SELECT에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① FROM 절에는 질의에 의해 검색될 데이터들을 포함하는 테이블명을 기술한다.
- ② 검색결과에 중복되는 레코드를 없애기 위해서는 WHERE 절에 'DISTINCT' 키워드를 사용한다.
- ③ HAVING 절은 GROUP BY 절과 함께 사용되며, 그룹에 대한 조건을 지정한다.
- ④ ORDER BY 절은 특정 속성을 기준으로 정렬하여 검색할 때 사용한다.

48. 제3정규형(3NF)에서 BCNF(Boyce-Codd Normal Form)가 되기 위한 조건은?

- ① 결정자가 후보키가 아닌 함수 종속 제거
- ② 이행적 함수 종속 제거
- ③ 부분적 함수 종속 제거
- ④ 원자값이 아닌 도메인 분해

49. SQL에서 VIEW를 삭제할 때 사용하는 명령은?

- ① ERASE ② KILL
③ DROP ④ DELETE

50. 트랜잭션의 실행이 실패하였음을 알리는 연산자로, 트랜잭션이 수행한 결과를 원래의 상태로 원상 복구 시키는 연산은?

- ① COMMIT 연산
- ② BACKUP 연산
- ③ LOG 연산
- ④ ROLLBACK 연산

51. DDL(Data Define Language)의 명령어 중 스키마, 도메인, 인덱스 등을 정의할 때 사용하는 SQL문은?

- ① ALTER ② SELECT
③ CREATE ④ INSERT

52. 데이터 속성 간의 종속성에 대한 엄밀한 고려없이 잘못 설계된 데이터베이스에서는 데이터 처리 연산 수행 시 각종 이상 현상이 발생할 수 있는데, 이러한 이상 현상이 아닌 것은?

- [illegible]

53. 테이블 R1, R2에 대하여 다음 SQL문의 결과는?

```
(SELECT 학번 FROM R1)
INTERSECT
(SELECT 학번 FROM R2)
```

[R1] 테이블

학번	학점 수
20201111	15
20202222	20

[R2] 테이블

학번	과목번호
20202222	CS200
20203333	CS300

학번	학점 수	과목번호
20202222	20	CS200

①

학번
2020222

②

학번
20201111
20202222
20203333

③

학번	학점 수	과목번호
20201111	15	NULL
20202222	20	CS200
20203333	NULL	CS300

④

54. 관계 데이터베이스 모델에서 차수(Degree)의 의미는?

- (① 튜플의 수 ② 테이블의 수
③ 데이터베이스의 수 ④ 애플리케이션의 수)

55. 다음 SQL 문에서 () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

```
UPDATE 인사급여 ( ) 호봉 = 15
WHERE 성명 = '홍길동';
```

- ① SET ② FROM
③ INTO ④ IN

56. 병렬 데이터베이스 환경 중 수평 분할에서 활용되는 분할 기법이 아닌 것은?

- ① 라운드-로빈 ② 범위 분할
③ 예측 분할 ④ 해시 분할

57. 관계형 데이터 모델의 릴레이션에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 모든 속성 값은 원자 값을 갖는다.
- ② 한 릴레이션에 포함된 튜플은 모두 상이하다.
- ③ 한 릴레이션에 포함된 튜플 사이에는 순서가 없다.
- ④ 한 릴레이션을 구성하는 속성 사이에는 순서가 존재한다.

58. 속성(attribute)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 속성은 개체의 특성을 기술한다.
- ② 속성은 데이터베이스를 구성하는 가장 작은 논리적 단위이다.
- ③ 속성은 파일 구조상 데이터 항목 또는 데이터 필드에 해당된다.
- ④ 속성의 수를 “cardinality”라고 한다.

59. 릴레이션에서 기본 키를 구성하는 속성은 널(Null)값이나 중복 값을 가질 수 없다는 것을 의미하는 제약조건은?

- ① 참조 무결성 ② 보안 무결성
③ 개체 무결성 ④ 정보 무결성

60. 개체-관계 모델(E-R)의 그래픽 표현으로 옳지 않은 것은?

- ① 개체타입 - 사각형 ② 속성 - 원형
③ 관계타입 - 마름모 ④ 연결 - 삼각형

제4과목 프로그래밍 언어 활용

61. 페이징 기법에서 페이지 크기가 작아질수록 발생하는 현상이 아닌 것은?

- ① 기억장소 이용 효율이 증가한다.
② 입·출력 시간이 늘어난다.
③ 내부 단편화가 감소한다.
④ 페이지 맵 테이블의 크기가 감소한다.

62. 다음 C언어 프로그램이 실행되었을 때의 결과는?

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int a = 4;
    int b = 7;
    int c = a | b;

    printf("%d", c);
    return 0;
}
```

- ① 3 ② 4
③ 7 ④ 10

63. 다음 파이썬(Python) 프로그램이 실행되었을 때의 결과는?

```
class FourCal:
    def setdata(self, fir, sec):
        self.fir = fir
        self.sec = sec
    def add(self):
        result = self.fir + self.sec
        return result
a = FourCal()
a.setdata(4, 2)
print(a.add())
```

- ① 0 ② 2
③ 4 ④ 6

64. CIDR(Classless Inter-Domain Routing) 표기로 203.241.132.82/27과 같이 사용되었다면, 해당 주소의 서브넷 마스크(subnet mask)는?

- ① 255.255.255.0 ② 255.255.255.224
③ 255.255.255.240 ④ 255.255.255.248

65. OSI 7계층 중 네트워크 계층에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 패킷을 발신지로부터 최종 목적지까지 전달하는 책임을 진다.
② 한 노드로부터 다른 노드로 프레임을 전송하는 책임을 진다.
③ 패킷에 발신지와 목적지의 논리 주소를 추가한다.
④ 라우터 또는 교환기는 패킷 전달을 위해 경로를 지정하거나 교환 기능을 제공한다.

66. 다음 C언어 프로그램이 실행되었을 때의 결과는?

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    char a;
    a = 'A' + 1;
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

- ① 1 ② 11
③ 66 ④ 98

67. 다음 중 가장 강한 응집도(Cohesion)는?

- ① Sequential Cohesion
② Procedural Cohesion
③ Logical Cohesion
④ Coincidental Cohesion

68. 프레임워크(Framework)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소프트웨어 구성에 필요한 기본 구조를 제공함으로써 재사용이 가능하게 해준다
② 소프트웨어 개발 시 구조가 잡혀 있기 때문에 확장이 불가능하다.
③ 소프트웨어 아키텍처(Architecture)와 동일한 개념이다.
④ 모듈화(Modularity)가 불가능하다.

69. 다음 JAVA 프로그램이 실행되었을 때의 결과는?

```
public class Operator {
    public static void main(String[] args) {
        int x=5, y=0, z=0;
        y = x++;
        z = --x;
        System.out.print(x + ", " + y + ", " + z);
    }
}
```

- ① 5, 5, 5 ② 5, 6, 5
③ 6, 5, 5 ④ 5, 6, 4

70. 다음 C언어 프로그램이 실행되었을 때의 결과는?

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int a[2][2] = {{11, 22}, {44, 55}};
    int i, sum = 0;
    int *p;
    p = a[0];
    for(i = 1; i < 4; i++)
        sum += *(p + i);
    printf("%d", sum);
    return 0;
}
```

- ① 55 ② 77
③ 121 ④ 132

71. C언어 라이브러리 중 stdlib.h에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 문자열을 수치 데이터로 바꾸는 문자 변환 함수와 수치를 문자열로 바꿔주는 변환 함수 등이 있다.
② 문자열 처리 함수로 strlen()이 포함되어 있다.
③ 표준 입출력 라이브러리이다.
④ 삼각 함수, 제곱근, 지수 등 수학적 함수를 내장하고 있다.

72. 프로세스 적재 정책과 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 반복, 스택, 부프로그램은 시간 지역성(Temporal Locality)과 관련이 있다.
- ② 공간 지역성(Spatial Locality)은 프로세스가 어떤 페이지를 참조했다면 이후 가상주소 공간상 그 페이지와 인접한 페이지들을 참조할 가능성이 높음을 의미한다.
- ③ 일반적으로 페이지 교환에 보내는 시간보다 프로세스 수행에 보내는 시간이 더 크면 스레싱(Thrashing)이 발생한다.
- ④ 스레싱(Thrashing) 현상을 방지하기 위해서는 각 프로세스가 필요로 하는 프레임에 제공할 수 있어야 한다.

73. 교착상태의 해결 방법 중 은행원 알고리즘(Banker's Algorithm)이 해당되는 기법은?

- ① Detection ② Avoidance
- ③ Recovery ④ Prevention

74. 다음 중 가장 약한 결합도(Coupling)는?

- ① Common Coupling ② Content Coupling
- ③ External Coupling ④ Stamp Coupling

75. 자바스크립트(JavaScript)와 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 프로토타입(Prototype)의 개념이 존재한다.
- ② 클래스 기반으로 객체 상속을 지원한다.
- ③ Prototype Link와 Prototype Object를 활용할 수 있다.
- ④ 객체지향 언어이다.

76. C언어에서 연산자 우선순위가 높은 것에서 낮은 것으로 바르게 나열된 것은?

㉠ ()	㉡ ==	㉢ <
㉣ <<	㉤	㉥ /

- ① ㉠, ㉤, ㉣, ㉢, ㉡, ㉥ ② ㉠, ㉣, ㉤, ㉢, ㉡, ㉥
- ③ ㉠, ㉣, ㉤, ㉢, ㉥, ㉡ ④ ㉠, ㉤, ㉣, ㉥, ㉡, ㉢

77. 다음 JAVA 프로그램이 실행되었을 때의 결과는?

```
public class array1 {
    public static void main(String[] args) {
        int cnt = 0;
        do {
            cnt++;
        } while (cnt < 0);
        if(cnt==1)
            cnt++;
        else
            cnt = cnt + 3;
        System.out.printf("%d", cnt);
    }
}
```

- ① 2 ② 3
- ③ 4 ④ 5

78. 리눅스 Bash 셸(Shell)에서 export와 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 변수를 출력하고자 할 때는 export를 사용해야 한다.
- ② export가 매개변수 없이 쓰일 경우 현재 설정된 환경변수들이 출력된다.
- ③ 사용자가 생성하는 변수는 export 명령어로 표시하지 않는 한 현재 셸에 국한된다.
- ④ 변수를 export 시키면 전역(Global)변수처럼 되어 끝까지 기억된다.

79. TCP 프로토콜과 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인접한 노드 사이의 프레임 전송 및 오류를 제어한다.
- ② 흐름 제어(Flow Control)의 기능을 수행한다.
- ③ 전이중(Full Duplex) 방식의 양방향 가상회선을 제공한다.
- ④ 전송 데이터와 응답 데이터를 함께 전송할 수 있다.

80. 다음 설명에 해당하는 방식은?

- 무선 랜에서 데이터 전송 시, 매체가 비어있음을 확인한 뒤 충돌을 회피하기 위해 임의의 시간을 기다린 후 데이터를 전송하는 방법이다.
- 네트워크에 데이터의 전송이 없는 경우라도 동시에 전송에 의한 충돌에 대비하여 확인 신호를 전송한다.

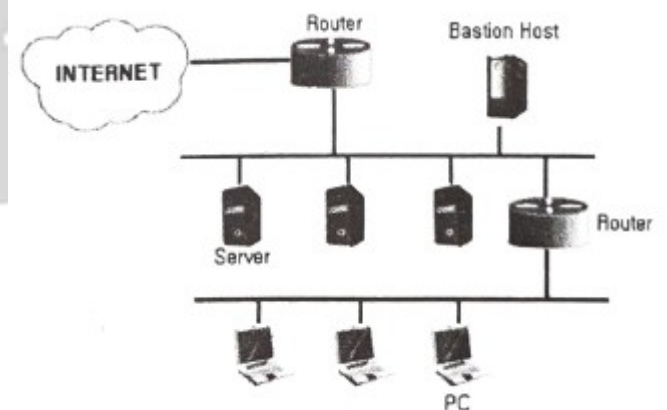
- ① STA ② Collision Domain
- ③ CSMA/CA ④ CSMA/CD

제5과목 : 정보시스템 구축 관리

81. SSH(Secure Shell)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① SSH의 기본 네트워크 포트는 220번을 사용한다.
- ② 전송되는 데이터는 암호화 된다.
- ③ 키를 통한 인증은 클라이언트의 공개키를 서버에 등록해야 한다.
- ④ 서로 연결되어 있는 컴퓨터 간 원격 명령 실행이나 셸 서비스 등을 수행한다.

82. 침입 차단 시스템(방화벽) 중 다음과 같은 형태의 구축 유형은?



- ① Block Host ② Tree Host
- ③ Screened Subnet ④ Ring Homed

83. 코드의 기입 과정에서 원래 '12536'으로 기입되어야 하는데 '12936'으로 표기되었을 경우, 어떤 코드 오류에 해당하는가?

- ① Addition Error ② Omission Error
- ③ Sequence Error ④ Transcription Error

84. PC, TV, 휴대폰에서 원하는 콘텐츠를 끊임없이 자유롭게 이용할 수 있는 서비스는?

- ① Memristor ② MEMS
- ③ SNMP ④ N-Screen

85. Secure OS의 보안 기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 식별 및 인증 ② 임의적 접근 통제
- ③ 고가용성 지원 ④ 강제적 접근 통제

86. 메모리상에서 프로그램의 복귀 주소와 변수 사이에 특정 값을 저장해 두었다가 그 값이 변경되었을 경우 오버플로우 상태로 가정하여 프로그램 실행을 중단하는 기술은?

- ① Stack Guard ② Bridge
③ ASLR ④ FIN

87. 다음 내용이 설명하는 접근 제어 모델은?

- 군대의 보안 레벨처럼 정보의 기밀성에 따라 상하 관계가 구분된 정보를 보호하기 위해 사용
- 자신의 권한보다 낮은 보안 레벨 권한을 가진 경우에는 높은 보안 레벨의 문서를 읽을 수 없고 자신의 권한보다 낮은 수준의 문서만 읽을 수 있다.
- 자신의 권한보다 높은 보안 레벨의 문서에는 쓰기가 가능하지만 보안 레벨이 낮은 문서의 쓰기 권한은 제한한다.

- ① Clark-Wilson Integrity Model
② PDCA Model
③ Bell-Lapadula Model
④ Chinese Wall Model

88. ISO 12207 표준의 기본 생명 주기의 주요 프로세스에 해당하지 않는 것은?

- ① 획득 프로세스 ② 개발 프로세스
③ 성능평가 프로세스 ④ 유지보수 프로세스

89. 라우팅 프로토콜인 OSPF(Open Shortest Path First)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 네트워크 변화에 신속하게 대처할 수 있다.
② 거리 벡터 라우팅 프로토콜이라고 한다.
③ 멀티캐스팅을 지원한다.
④ 최단 경로 탐색에 Dijkstra 알고리즘을 사용한다.

90. 다음 내용이 설명하는 것은?

- 네트워크상에 광채널 스위치의 이점인 고속 전송과 장거리 연결 및 멀티 프로토콜 기능을 활용
- 각기 다른 운영체제를 가진 여러 기종들이 네트워크상에서 동일 저장장치의 데이터를 공유하게 함으로써, 여러 개의 저장장치나 백업 장비를 단일화시킨 시스템

- ① SAN ② MBR
③ NAC ④ NIC

91. CBD(Component Based Development) SW 개발 표준 산출물 중 분석 단계에 해당하는 것은?

- ① 클래스 설계서 ② 통합시험 결과서
③ 프로그램 코드 ④ 사용자 요구사항 정의서

92. 소프트웨어 비용 산정 기법 중 개발 유형으로 Organic, Semi-Detached, Embedded로 구분되는 것은?

- ① PUTNAM ② COCOMO
③ FP ④ SLIM

93. SPICE 모델의 프로세스 수행 능력 수준의 단계별 설명이 틀린 것은?

- ① 수준 7 - 미완성 단계
② 수준 5 - 최적화 단계
③ 수준 4 - 예측 단계
④ 수준 3 - 확립 단계

94. 서로 다른 네트워크 대역에 있는 호스트들 상호간에 통신할 수 있도록 해주는 네트워크 장비는?

- ① L2 스위치 ② HIPO
③ 라우터 ④ RAD

95. 암호화 키와 복호화 키가 동일한 암호화 알고리즘은?

- ① RSA ② AES
③ DSA ④ ECC

96. IPSec(IP Security)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 암호화 수행시 일방향 암호화만 지원한다.
② ESP는 발신지 인증, 데이터 무결성, 기밀성 모두를 보장한다.
③ 운영 모드는 Tunnel 모드와 Transport 모드로 분류된다.
④ AH는 발신지 호스트를 인증하고, IP 패킷의 무결성을 보장한다.

97. 서버에 열린 포트 정보를 스캐닝해서 보안 취약점을 찾는데 사용하는 도구는?

- ① type ② mkdir
③ ftp ④ nmap

98. 하둡(Hadoop)과 관계형 데이터베이스간에 데이터를 전송할 수 있도록 설계된 도구는?

- ① Apnic ② Topology
③ Sqoop ④ SDB

99. 해쉬(Hash) 기법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 임의의 길이의 입력 데이터를 받아 고정된 길이의 해쉬 값으로 변환한다.
② 주로 공개키 암호화 방식에서 키 생성을 위해 사용한다.
③ 대표적인 해쉬 알고리즘으로 HAVAL, SHA-1 등이 있다.
④ 해쉬 함수는 일방향 함수(One-way function)이다.

100. 소프트웨어 비용 추정 모형(estimation models)이 아닌 것은?

- ① COCOMO ② Putnam
③ Function-Point ④ PERT

정답 및 해설

1. ②	2. ③	3. ④	4. ②	5. ④	6. ②	7. ②	8. ③	9. ②	10. ①
11. ②	12. ②	13. ④	14. ①	15. ①	16. ②	17. ③	18. ②	19. ④	20. ②, ③
21. ②	22. ③	23. ①, ③, ④	24. ①	25. ④	26. ①	27. ②	28. ④	29. ②	30. ①
31. ①	32. ③	33. ④	34. ③	35. ③	36. ④	37. ④	38. ①	39. ②	40. ①
41. ③	42. ①	43. ①	44. ④	45. ①	46. ②	47. ②	48. ①	49. ③	50. ④
51. ③	52. ①	53. ②	54. ④	55. ①	56. ③	57. ④	58. ④	59. ③	60. ④
61. ④	62. ③	63. ④	64. ②	65. ②	66. ③	67. ①	68. ①	69. ①	70. ③
71. ①	72. ③	73. ②	74. ④	75. 전항정답	76. ①	77. ①	78. ①	79. ①	80. ③
81. ①	82. ③	83. ④	84. ④	85. ③	86. ①	87. ③	88. ③	89. ②	90. ①
91. ④	92. ②	93. ①	94. ③	95. ②	96. ①	97. ④	98. ③	99. ②	100. ④

